

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Kombinatorik

Tupelschreibweise

Zählprinzip

Analysieren von Situationen

Grundsituationen

Mengenschreibweise

Formel für die
Grundsituationen

Anwenden der Formeln

Binomialkoeffizient

Urnenmodell

Anzahl an Möglich-
keiten berechnen

Permutation

Prototypisches Beispiel

Berechnungswege erklären

Fakultät

Pincode

Permutation

Referate

 k -Tupel

Swiss Lotto

 k -Mengen

Kinokarten

Begriffe & Definitionen	Zugänge & Darstellungen	Aussagen & Beweise	Verfahren & Heuristiken
Mehrstufige Zufallsexperimente	Baumdiagramm	Das Ziegenproblem	Ergebnisraum angeben
Ergebnisraum	Mengendiagramm	Das Problem von Fermat-Laplace	Baumdiagramm aufstellen
Ergebnis	Symbolische Darstellung		Beschreiben von Situationen mit mengentheoretischen Begriffen
Ereignis	Urnenmodell		Übersetzung von mengentheoretischen Ausdrücken in verbale Sprache
Ergebnisalgebra			Baumdiagramm als Lösungsinstrument nutzen
Vereinigung			
Schnittmenge			
Gegenereignis			

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Laplace-Experiment

Geometrische Deutung von Ereignissen

Anteilsregel

Laplace-Wahrscheinlichkeiten berechnen

Wahrscheinlichkeitsmodell

Geburtstagsproblem

künstliche Reihenfolge und Unterscheidung

Laplace-Modell

Würfeln

Buffonsches Nadelproblem

Wahrscheinlichkeitsverteilung

Begriffe & Definitionen	Zugänge & Darstellungen	Aussagen & Beweise	Verfahren & Heuristiken
Wahrscheinlichkeit	Reisnagel-Experiment	Additionsregel für relative Häufigkeiten	Berechnung von relativen Häufigkeiten
Statistischer Wahrscheinlichkeitsbegriff	Roulette	Folgerungen aus den Kolmogorow-Axiomen	Nachweis der Gültigkeit der Axiome
Mathematischer Wahrscheinlichkeitsbegriff	Sterbetafel	Empirisches Gesetz der grossen Zahlen (nur Aussage)	Anwenden der Additionsregel
Relative Häufigkeit	Würfelexperimente	Bernoullisches Gesetz der grossen Zahlen (nur Aussage)	
Kolmogorow-Axiome			

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Alkohol in der Ehe

Produktregel

Anwendung der Produktregel

Stochastische Unabhängigkeit

Rot-Grün-Blindheit

Formel von Bayes

Anwendung der Formel von Bayes

Totale Wahrscheinlichkeit

Wahlen

Pfadregeln

Anwenden der Pfadregel

HIV-Test

Berechnen von bedingten Wahrscheinlichkeiten

Ferienort in Bayern

Vierfeldertafel

Überprüfen auf stochastische Unabhängigkeit

Baudiagramm

Berechnen von totalen Wahrscheinlichkeiten

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Erwartungswert

Gewinnspiele

Rechenregeln für Erwartungswert und Varianz

Aufstellen von Tabellen

Faires Spiel

Würfelsumme

Zusammenhang Erwartungswert und Varianz

Zeichnen von Histogrammen

Zufallsgrößen (diskret und stetig)

Term

Tschebyschew-Ungleichung

Berechnung Erwartungswert

Varianz

Tabelle

Berechnung Varianz

Standardabweichung

Histogramm

Berechnung Standardabweichung

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Bernoulli-Experiment

Tennis

Bernoulliformel

Aufgabentyp gesucht
ist $P(X = k)$

Bernoulli-Kette

Würfeln einer 6

Erweiterte Bernoulliformel

Aufgabentyp gesucht
ist $P(X \leq k)$

Binomialverteilung

Torschiessen

Spezialfall der erwei-
terten Bernoulliformel

Aufgabentyp gesucht
ist p (für $P(X \geq 1)$)

Los-Ziehen (als
Gegenbeispiel)

Erwartungswert von Binomi-
alverteilten Zufallsgrößen

Aufgabentyp gesucht
ist n (für $P(X \geq 1)$)

Varianz von Binomial-
verteilten Zufallsgrößen

Aufgabentyp gesucht ist k
oder $[a, b]$ (Nur experimentell)

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Normalverteilung

Flugbuchungen

Formel von de Moivre-Laplace
(heuristischer Zugang)

Aufgabentyp «Gesucht ist n »

Gauss'sche Glockenkurve

Wahlergebnisse

Zusammenhang
zur Tschebyschew-
ungleichung (nur Aussage)

Aufgabentyp «Gesucht ist p »

Gaussintegral

Aufgabentyp «Gesucht
ist k oder $[a, b]$ »

Stetigkeitskorrektur

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Signifikanztest

Fairer Würfel

Signifikanztest durchführen

Konfidenzintervall

Wahlprognoses

Bestimmen des An-
nahmebereichs

Signifikanzniveau

Stichprobenumfang

Bestimmen eines
Konfidenzintervalls

Fehler 1. und 2. Art

Geschlechterwunsch

Bestimmen eines
Stichprobenumfangs